RANGKUMAN · MK 6 BUSINESS ANALYTICS · MINGGU 3

# Data-Driven Decision Making, Analitik Deskriptif & Data Storytelling

Jenis keputusan dan tahapannya, keputusan berbasis intuisi/pengalaman vs berbasis data, kemitraan data & intuisi, DIKW, empat level analitik (contoh Zara), analitik deskriptif & statistik deskriptif, visualisasi data dan memilih grafik, serta data storytelling dan menghindari clutter.

## Materi

### 1 Keputusan dan DDDM

Keputusan = mengevaluasi alternatif dan memilih tindakan; mencari informasi, mengestimasi probabilitas, memberi nilai pada hasil — menyeimbangkan kecepatan vs akurasi.

| Tipe | Pembuat | Horizon | Contoh |
|---|---|---|---|
| Strategis | Manajemen senior | Panjang | Menjadi pemimpin pasar |
| Taktis | Manajer menengah | Menengah | Meluncurkan produk, membuka cabang |
| Operasional | Supervisor | Pendek | Memesan persediaan rutin |

Tahapan: identifikasi alternatif → konsekuensi → probabilitas → pilih terbaik → implementasi.

**Tradisional** (intuisi & pengalaman): cepat, berguna bila waktu sempit dan ahli, tapi rawan bias dan kurang menyeluruh. **Data-driven (DDDM)**: memakai data untuk memberi informasi dan *memvalidasi tindakan sebelum dijalankan* — survei pelanggan, user testing, test market, analisis demografi.

**Data dan intuisi adalah mitra:** intuisi memunculkan pertanyaan yang tepat; data menguji dan memperbaiki intuisi; intuisi memberi peringatan bila data

tidak lengkap atau berkualitas buruk. Data memahami masa lalu dengan baik; intuisi membantu membaca arah saat ini. Syarat DDDM berhasil: tujuan jelas, data tersedia/berkualitas/relevan, kemampuan mengolah & menafsirkan.

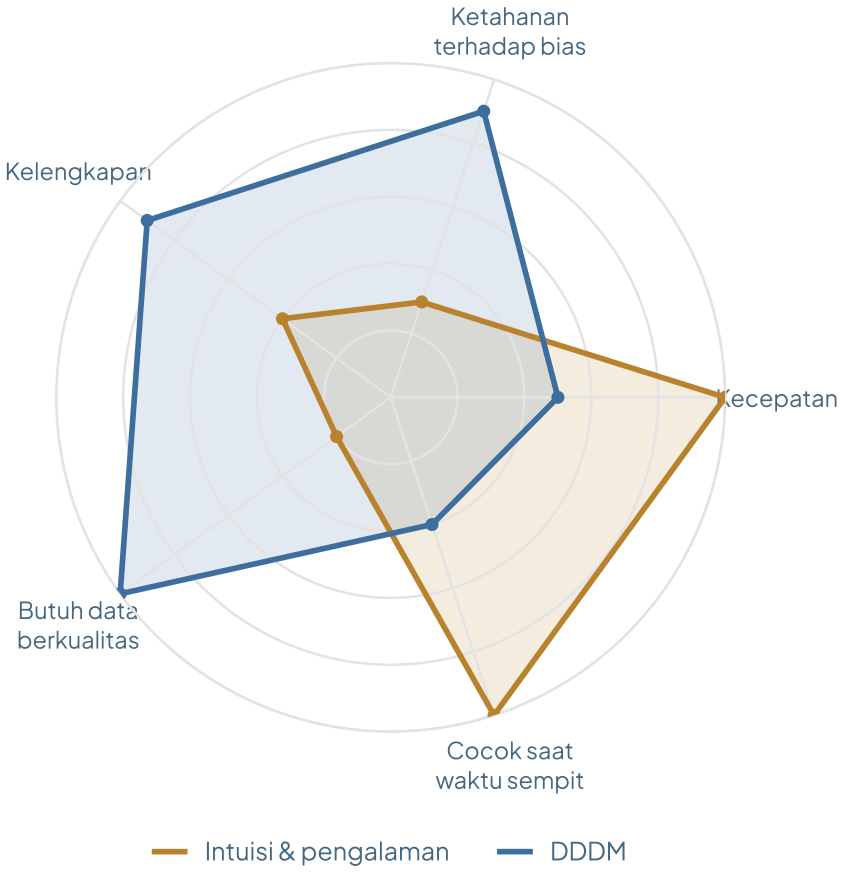
## 2 Intuisi dan data sebagai mitra

Pendalaman

Intuisi memunculkan pertanyaan → Data menguji

→ Hasil memperbaiki intuisi → Intuisi memberi peringatan bila data janggal

**Tradisional vs data-driven (konseptual, 1–5)**



## 3 Analitik deskriptif dan statistik

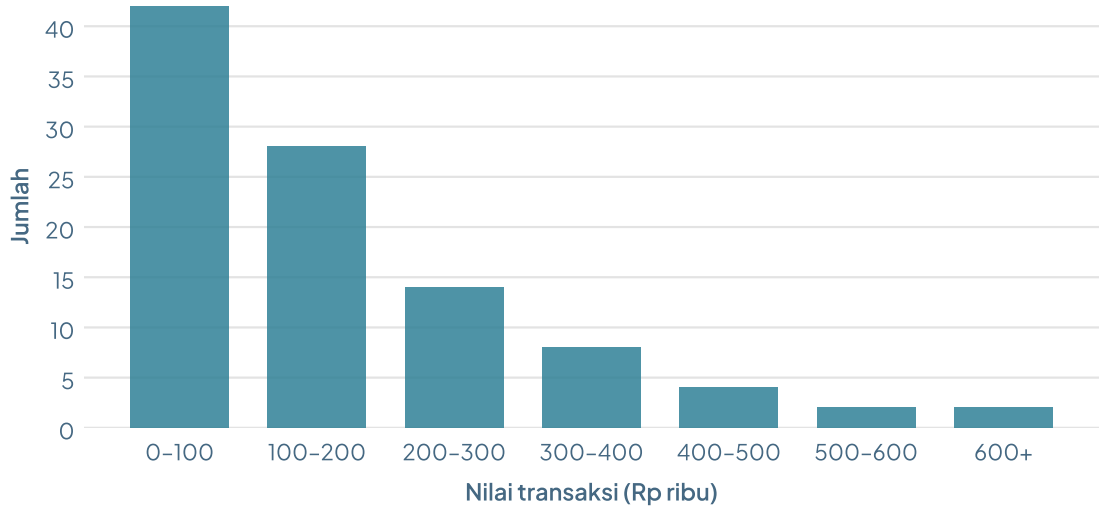
**Descriptive analytics** merangkum apa yang terjadi: "apa yang terjadi, kapan, seberapa sering?" — dari data historis untuk menemukan pola, tren, hubungan. **Diagnostic** menggali kenapa (drill-down, perbandingan segmen, korelasi).

- **Pusat:** mean, median, modus.
- **Sebaran:** range, varians, standar deviasi, persentil/kuartil (IQR).
- **Bentuk:** skewness (miring), outlier.
- **Hubungan:** korelasi, tabulasi silang.

**Contoh Zara:** deskriptif — penjualan per toko/model setiap hari; diagnostik — kenapa model tertentu laku di kota tertentu; prediktif — perkiraan permintaan model baru; preskriptif — alokasi produksi & distribusi cepat ke toko (siklus desain-ke-rak dalam hitungan minggu).

## 4 Statistik deskriptif yang wajib dibaca bersama Pendalaman

**Distribusi miring ke kanan (ilustratif)**




Modus di 0–100, median ±130, mean ±180 — ditarik ekor kanan.

Pada data miring ke kanan (contoh: nilai transaksi), urutannya biasanya **modus < median < mean**. Laporkan median dan kuartil (IQR) bersama mean agar pembaca tahu bentuk datanya.

**Pusat**
Mean, median, modus

**Sebaran**
Range, SD, IQR, persentil

**Bentuk**
Skewness, outlier

**Hubungan**
Korelasi, tabulasi silang

## 5 Visualisasi dan storytelling

Visualisasi membuat tren, outlier, dan pola cepat terlihat (otak memproses gambar lebih cepat dari tabel). **Memilih grafik sesuai pesan:**

| Tujuan | Grafik |
|---|---|
| Perbandingan antar kategori | Bar chart (horizontal bila label panjang) |
| Tren waktu | Line chart |
| Komposisi | Stacked bar (pie hanya untuk 2–3 bagian) |
| Distribusi | Histogram, box plot |
| Hubungan dua variabel | Scatter plot |
| Geografis | Peta |

**Grafik buruk:** sumbu tidak mulai dari nol pada bar, 3D, terlalu banyak warna, pie dengan banyak irisan, dua sumbu y yang menyesatkan. Praktik di kelas: Tableau Public (web authoring).

**Data storytelling** = menyampaikan wawasan lewat narasi + data + visual. Fakta "28,75% warga Papua belum bisa membaca" cepat dilupakan; cerita tentang satu anak dan program sains pilot diingat — *"cerita 22 kali lebih mudah diingat daripada fakta saja"* (Jennifer Aaker). Struktur: konteks → konflik/temuan → resolusi/aksi.

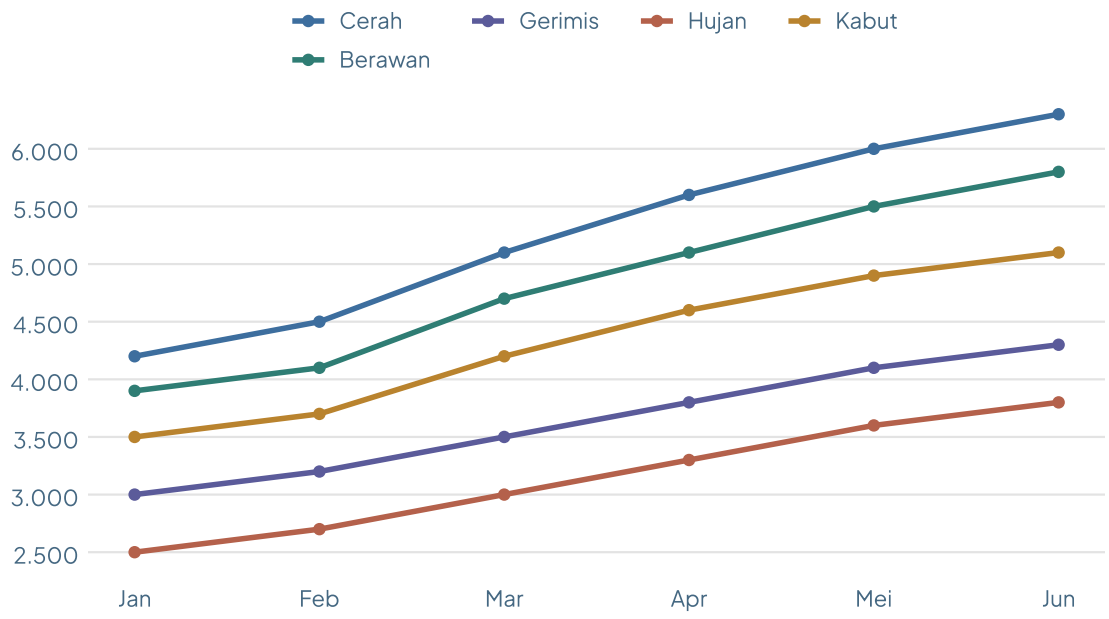
**Hindari clutter**: hapus garis grid, border, label berulang, warna tanpa makna; sorot satu hal yang penting dengan warna; judul berupa kesimpulan

("Peminjaman sepeda turun 40% saat hujan") bukan deskripsi ("Grafik peminjaman").

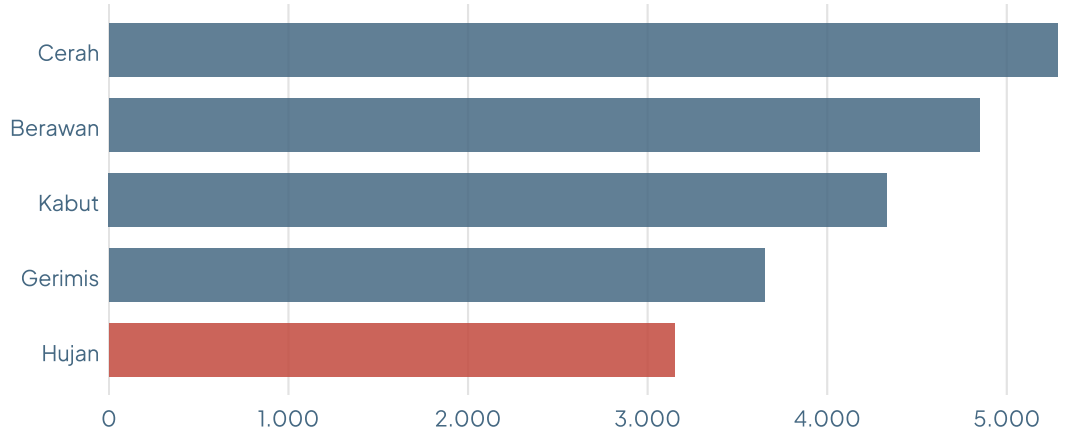
## 6 Sebelum dan sesudah: dari grafik ramai ke grafik yang bercerita

Pendalaman

**Sebelum: 'Grafik peminjaman sepeda per kondisi cuaca'**




**Sesudah: 'Hari hujan memangkas peminjaman ±40%'**




Grafik kedua memakai prinsip storytelling: judul berupa kesimpulan, hanya satu kategori diberi warna, sisanya abu-abu. Angka di kedua grafik ilustratif (pola hujan memangkas peminjaman ±40%).

| Pesan yang ingin disampaikan | Grafik | Hindari |
|---|---|---|
| Bandingkan kategori | Bar (horizontal bila label panjang) | 3D, sumbu tidak dari nol |
| Tren waktu | Line | Terlalu banyak garis berwarna |
| Komposisi | Stacked bar; pie hanya 2–3 bagian | Pie dengan 8 irisan |
| Distribusi | Histogram, box plot | Hanya menampilkan rata-rata |
| Hubungan | Scatter | Dua sumbu y yang menyesatkan |

## 7 Statistik deskriptif dalam satu contoh, dan kenapa harus melihat grafiknya

Contoh: waktu kirim (hari) 10 pesanan semen BetonPrima — **2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 15**.

| Ukuran | Cara hitung | Hasil |
|---|---|---|
| Mean | 52 ÷ 10 | 5,2 hari |
| Median | Rata-rata nilai ke-5 dan ke-6 (4 dan 4) | 4 hari |
| Modus | Nilai paling sering | 3 hari |
| Standar deviasi (sampel) | $\sqrt{[\Sigma(x - \text{mean})^2 \div (n - 1)]}$ | 3,77 hari |
| Kuartil 1 dan 3 | Persentil ke-25 dan ke-75 | Q1 = 3; Q3 = 5,75 |
| IQR | Q3 – Q1 | 2,75 |
| Batas outlier atas | Q3 + 1,5 × IQR = 5,75 + 4,125 | 9,875 → nilai 15 adalah **outlier** |

Satu pesanan yang terlambat 15 hari menarik mean ke 5,2, padahal separuh pesanan tiba dalam ≤ 4 hari. Tanpa outlier itu, mean turun ke 4,1 dan SD dari 3,77 ke 1,62. **Jangan langsung menghapus outlier** — tanyakan dulu kenapa. Di BetonPrima, pesanan 15 hari itu mungkin justru pesanan saat hujan deras: outlier itulah yang menjelaskan kenapa pelanggan pergi.

**Laporan yang jujur**
"Median waktu kirim 4 hari (IQR 3–5,75), tetapi 1 dari 10 pesanan terlambat sampai 15 hari." Kalimat ini jauh lebih berguna untuk direksi daripada "rata-rata 5,2 hari".

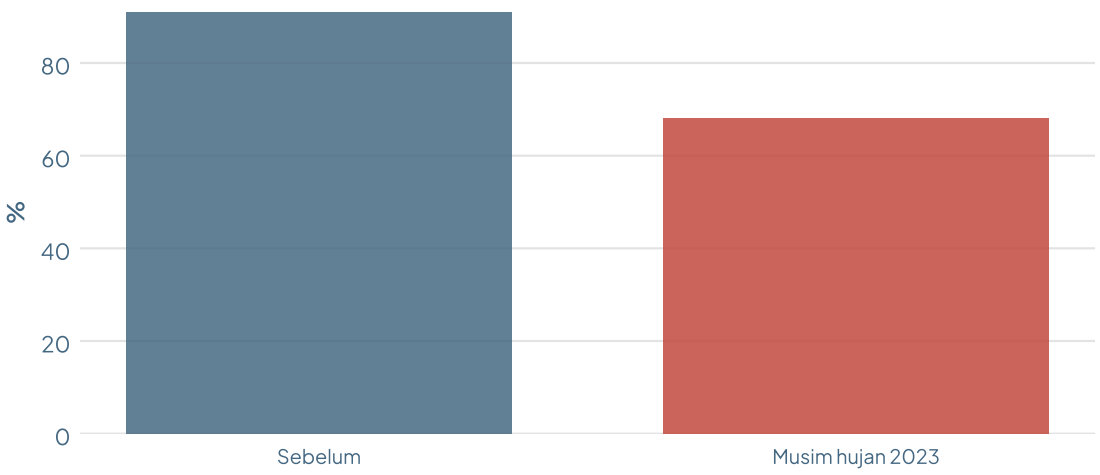
**Anscombe's quartet (1973)** adalah empat set data yang punya mean, varians, korelasi (±0,82), dan garis regresi yang hampir identik — tetapi ketika digambar, bentuknya sangat berbeda: satu linear wajar, satu melengkung, satu lurus sempurna dengan satu outlier, dan satu hampir tegak dengan satu titik ekstrem yang menciptakan korelasi. Pelajarannya: *statistik ringkasan tanpa grafik bisa menyesatkan*. Selalu plot data sebelum menyimpulkan.

**Teknik analitik diagnostik** (menjawab "kenapa?"): *drill-down* (dari total nasional ke provinsi ke depot ke pelanggan), *perbandingan segmen* (hari hujan vs kering), *analisis varians* (anggaran vs realisasi: karena harga, volume, atau bauran?), *korelasi dan tabulasi silang*, serta *analisis akar masalah* (5 Whys, diagram tulang ikan). Ingat: korelasi menunjukkan kandidat penyebab, bukan bukti.

## 8 Untuk BetonPrima: dua grafik yang cukup meyakinkan direksi

Pendalaman

**On-time delivery Jabar turun 23 poin saat musim hujan**




Order-to-site naik ke 5,4 hari (target 3,0).

```
Struktur cerita: konteks (volume -20%) → temuan (on-time 91% → 68% saat hujan) → aksi (2 depot)
```

## Poin kunci

1. Keputusan strategis, taktis, operasional.
2. DDDM memvalidasi tindakan sebelum dijalankan.
3. Data & intuisi saling melengkapi.
4. Deskriptif: pusat, sebaran, bentuk, hubungan.
5. Pilih grafik sesuai pesan; hindari clutter.
6. Storytelling: konteks → temuan → aksi.

# Studi kasus

Kasus & pembahasan

## Kasus bike sharing: dari grafik ramai ke cerita

Di kelas, data bike sharing (peminjaman harian, cuaca, musim, hari kerja) divisualisasikan ulang. **Versi awal:** banyak garis, warna, dan label → audiens bingung. **Versi bercerita:** (1) satu pesan per slide; (2) judul = kesimpulan, misalnya "Hari hujan memangkas peminjaman hampir setengah"; (3) abu-abukan semua kecuali kategori hujan; (4) tutup dengan aksi: "Tawarkan diskon jas hujan/penitipan saat prakiraan hujan, alihkan perawatan armada ke hari hujan".

**Terapkan ke tugasmu:** di BetonPrima, satu grafik line "on-time delivery 91% → 68%" dengan anotasi musim hujan, disertai grafik bar alasan churn "sebelum vs setelah wawancara", sudah cukup untuk meyakinkan direksi.

## Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 · Sedang **Statistik deskriptif dan outlier**

Waktu tunggu pelanggan (menit) dari 10 transaksi: 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 21. Hitung mean, median, modus, standar deviasi sampel, Q1, Q3, IQR, dan cek outlier dengan aturan 1,5 × IQR.

1. Mean = 78 ÷ 10 = **7,8**. Median = rata-rata data ke-5 dan ke-6 = (6 + 7) ÷ 2 = **6,5**. Modus: 5, 6, dan 7 masing-masing muncul dua kali (multimodal).

2. ```
   s = √[Σ(x - x̄)² ÷ (n - 1)] ≈ 4,87 menit
   ```

3. Q1 = 5,25; Q3 = 7,75 (metode interpolasi Excel/NumPy). IQR = 7,75 – 5,25 = 2,5.

4. Batas atas = Q3 + 1,5 × IQR = 7,75 + 3,75 = 11,5 → nilai **21 adalah outlier**. Batas bawah 5,25 – 3,75 = 1,5 → tidak ada outlier bawah.

5. Mean (7,8) > median (6,5) karena data miring ke kanan. Laporkan median + IQR, dan selidiki transaksi 21 menit itu.

**Jawaban:** Mean 7,8; median 6,5; s ≈ 4,87; IQR 2,5; 21 menit = outlier.
   ```

Soal 2 Menantang **Korelasi Pearson**

Belanja promosi (x, Rp juta) dan penjualan (y, ratusan unit) lima minggu: (1, 2), (2, 4), (3, 5), (4, 4), (5, 5). Hitung koefisien korelasi r dan tafsirkan.

1. $\bar{x} = 3$; $\bar{y} = 20 \div 5 = 4$.
2. Deviasi x: −2, −1, 0, 1, 2. Deviasi y: −2, 0, 1, 0, 1. $\Sigma(dx \cdot dy) = 4 + 0 + 0 + 0 + 2 = 6$.
3. $\Sigma dx^2 = 10$; $\Sigma dy^2 = 4 + 0 + 1 + 0 + 1 = 6$.
4. $r = \Sigma(dx \cdot dy) \div \sqrt{(\Sigma dx^2 \times \Sigma dy^2)} = 6 \div \sqrt{60} \approx 0{,}77$
5. Hubungan positif cukup kuat. Tetapi hanya 5 titik, dan korelasi ≠ kausalitas — mungkin promosi kebetulan dilakukan saat musim ramai. Plot datanya dan uji dengan eksperimen.

**Jawaban:** $r \approx 0{,}77$.

## Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

**1. Grafik terbaik untuk tren waktu…**

A. Pie
B. Line
C. Scatter
D. Peta

**Jawaban: B.** Line chart.

**2. Judul grafik yang baik menurut storytelling…**

A. 'Grafik peminjaman'
B. 'Hari hujan memangkas peminjaman 40%'
C. 'Data 2024'
D. Tanpa judul

**Jawaban: B.** Judul = kesimpulan.

---

**3. Pada data miring ke kanan, urutan umumnya…**

A. Mean < median < modus
B. Modus < median < mean
C. Semua sama
D. Median < modus < mean

**Jawaban: B.** Ekor kanan menarik mean.

---

**4. Contoh Zara: 'alokasi produksi & distribusi cepat ke toko' adalah analitik…**

A. Deskriptif
B. Diagnostik
C. Prediktif
D. Preskriptif

**Jawaban: D.** Menentukan tindakan.

---

**5. Syarat DDDM berhasil, KECUALI…**

A. Tujuan jelas
B. Data berkualitas
C. Kemampuan menafsirkan
D. Menyingkirkan intuisi sepenuhnya

**Jawaban: D.** Data dan intuisi adalah mitra.

---

**Sumber**


- Week 3 MK6 Material — Descriptive and Diagnostic Analysis
- Knaflic, Storytelling with Data